

Projectvoorstel *Energy Dashboard*

Versie 2.0

19-03-2026



Opdrachtgever: Windesheim

Uitvoerende partij: Naweed Noori s1200179

Gecontroleerd door: Martin van Nimwegen

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Auteur
1	12-03-2026	Eerste versie projectvoorstel	Naweed Noori
2	15-03-2026	Verbeterde versie projectvoorstel	Naweed Noori
3	19-03-2026	Morele dilemma's + verbeterde versie	Naweed Noori
4	22-03-2026	Verbeterde versie	Naweed Noori

Inhoud

Versiebeheer.....	2
1 Inleiding.....	5
1.1 Over de showcase	5
1.2 Probleembeschrijving	5
1.3 Oplossingsrichting en afweging van alternatieven.....	6
1.4 De opdracht	7
2 Doelgroep en stakeholders	7
2.1 Doelgroep.....	7
2.2 Stakeholders	8
3 Afbakening.....	8
3.1 Wat ik wél ga doen	8
3.2 Dataopslag.....	9
3.3 Wat ik níet ga doen	9
3.4 Projectmatige afbakening	9
4 Tools en stack.....	10
4.1 Toelichting.....	10
4.2 Onderzoek naar de databron	10
4.3 Gegevensstroom binnen de applicatie	10
4.4 Onderbouwing van de keuze.....	11
4.5 Technische start van het project.....	11
5 Projectrisico's	11
5.1 Technisch risico: energiedata inlezen lukt niet goed.....	11
5.2 Scope-risico: project wordt te groot.....	12
5.3 Kennisrisico: sommige onderdelen zijn nieuw voor mij	12
5.4 Privacy- en ethisch risico	12
5.5 Organisatorisch risico: te weinig tijd	12
6 Globale planning.....	12
6.1 Ontwikkelmethodiek	12
6.2 Start van het proces	13
6.3 Omgaan met wijzigingen in scope en proces.....	13
6.4 Globale planning	13
7 Morele dilemma's	15
7.1 Stap 1 – Relevante feiten in de situatie	15
7.2 Stap 2 – Morele vragen	15

7.3	Stap 3 – Morele uitgangspunten: normen, waarden en deugden	20
------------	---	-----------

1 Inleiding

Voor mijn showcase wil ik een Smart Energy Dashboard ontwikkelen voor mijn eigen woning. Het doel van deze webapplicatie is om energiedata van thuis inzichtelijk te maken, op te slaan in een database en weer te geven in een duidelijk dashboard. De applicatie richt zich op het tonen van elektriciteitsverbruik op verschillende niveaus, zoals per dag, maand en jaar. Daarnaast wil ik onderscheid maken tussen wat privé zichtbaar is en wat eventueel openbaar gedeeld mag worden.

1.1 Over de showcase

De aanleiding voor dit project is dat energieverbruik voor veel huishoudens een belangrijk onderwerp is. Mensen willen weten of hun verbruik stijgt of daalt, waar pieken ontstaan, of zij binnen een bepaald doel blijven en hoe hun gebruik zich over tijd ontwikkelt. Bestaande oplossingen geven soms alleen ruwe data of standaardoverzichten en zijn niet altijd ingericht op de specifieke informatiebehoefte van een gebruiker. Daardoor ontbreekt vaak een duidelijke koppeling tussen de beschikbare data en de informatie die iemand echt nodig heeft om het eigen energiegebruik beter te begrijpen.

Ik wil daarom een eigen systeem bouwen dat niet alleen data toont, maar deze ook op een begrijpelijke manier presenteert. De showcase bestaat uit meerdere onderdelen. Er komt een privé dashboard voor de bewoner, waarin gedetailleerde data zichtbaar is. Daarnaast komt er een eigenaarsoverzicht, waarin vooral samengevatte en minder privacygevoelige informatie zichtbaar is. Ook komt er een **publieke statuspagina** waarop alleen minimale informatie zichtbaar is, bijvoorbeeld of het verbruik op dat moment in een groene, oranje of rode zone valt. Verder komt er een admin-gedeelte voor beheer en een onderdeel dat energiedata inleest vanuit een digitaal apparaat, bij voorkeur een P1-meter die is gekoppeld aan de slimme meter in huis.

Naast de technische kant speelt ook een ethisch vraagstuk een rol. Gedetailleerde energiedata kan namelijk veel zeggen over gedrag in huis, zoals wanneer iemand thuis is of juist afwezig is. Daarom wil ik bewust ontwerpen welke data wel en niet zichtbaar mag zijn voor verschillende rollen. Hiermee is de showcase niet alleen technisch interessant, maar ook maatschappelijk relevant.

1.2 Probleembeschrijving

Het probleem dat ik met deze showcase wil aanpakken, is dat energiedata in de praktijk vaak wel beschikbaar is, maar niet altijd op een manier die overzichtelijk, bruikbaar en rolgericht is. Een energieleverancier of standaardapp geeft meestal een algemeen overzicht van verbruik, maar biedt vaak weinig ruimte voor maatwerk in visualisatie, rolverdeling en privacy. Daardoor ontbreekt een oplossing waarin energiedata niet alleen zichtbaar wordt gemaakt, maar ook op een verantwoorde manier wordt gepresenteerd aan verschillende soorten gebruikers.

Voor mijn showcase is dit probleem tweeledig. Aan de ene kant is er behoefte aan een systeem dat energiedata duidelijk en bruikbaar toont. Aan de andere kant is er behoefte aan een oplossing waarin bewust onderscheid wordt gemaakt tussen privédata, beheerinformatie en publieke statusinformatie. Zonder die afbakening bestaat het risico dat te veel detailinformatie zichtbaar wordt voor gebruikers die daar geen toegang toe zouden moeten hebben. Het probleem is dus niet alleen technisch, maar ook functioneel en ethisch: hoe maak je energiedata inzichtelijk zonder privacy uit het oog te verliezen?

1.3 Oplossingsrichting en afweging van alternatieven

De gekozen oplossingsrichting is een webapplicatie in ASP.NET Core MVC met een SQL Server-database, rolgebaseerde authenticatie en autorisatie en een dashboardstructuur met meerdere onderdelen: een privé dashboard voor de bewoner, een eigenaarsoverzicht, een publieke statuspagina en een admin-gedeelte. De applicatie haalt energiedata bij voorkeur op via een P1-meter, maar houdt ook rekening met een fallback wanneer directe koppeling met de databron niet tijdig haalbaar blijkt.

Voordat ik voor deze richting koos, heb ik ook gekeken naar alternatieven. Een eerste alternatief was om te werken met **een** bestaande energie-app of standaardplatform. Het voordeel hiervan is dat de basisfunctionaliteit al bestaat. Het nadeel is dat ik daarmee te weinig ruimte heb om zelf de informatiearchitectuur, rolverdeling, autorisatie, database-opzet en privacy-afbakening te ontwerpen. Voor een showcase zou dit daarom minder geschikt zijn, omdat het minder goed laat zien wat ik zelf kan bouwen en onderbouwen.

Een tweede alternatief was om een veel eenvoudiger dashboard te maken met handmatige invoer of alleen geïmporteerde data. Dat zou technisch veiliger zijn en minder risico geven in de opstartfase. Het nadeel daarvan is dat ik dan minder diepgang laat zien in data-invoer en minder goed kan aantonen hoe een realistische energiedatastroom in een webapplicatie verwerkt wordt. Daarom kies ik er wel voor om handmatige of geïmporteerde data als fallback open te houden, maar niet als eerste keuze.

Een derde alternatief was een losse front-end en back-end, bijvoorbeeld een aparte Single Page Application met een aparte Web API. Deze richting is technisch interessant, maar voor mijn huidige leerdoelen en de beschikbare tijd minder geschikt. Zo'n opzet maakt het project ingewikkelder in structuur, communicatie tussen onderdelen en deployment. Omdat ik in deze showcase juist goed wil laten zien dat ik een samenhangend en haalbaar systeem kan realiseren, past een MVC-opzet beter.

De keuze voor ASP.NET Core MVC, SQL Server en Identity is daarom bewust gemaakt. Deze stack sluit goed aan op mijn opleiding, is haalbaar binnen het semester en biedt tegelijk voldoende technische diepgang. Ik kan hiermee front-end, back-end, dataopslag, autorisatie en visualisatie combineren in één overzichtelijke oplossing. Daarmee biedt deze oplossingsrichting een betere balans tussen haalbaarheid, leerwaarde, technische diepgang en navolgbaarheid dan de alternatieven.

1.4 De opdracht

Aan het eind van het semester wil ik een werkende showcase opleveren waarin front-end, back-end, database, authenticatie en autorisatie samenkomen. De applicatie moet laten zien dat ik meer kan maken dan een eenvoudige website met alleen informatie. Het moet een samenhangend systeem zijn met meerdere rollen, meerdere onderdelen en echte of realistisch gesimuleerde dataopslag.

Dit projectvoorstel helpt mij om het idee scherper af te bakenen, zodat het haalbaar blijft binnen de geplande periode. Ook helpt het voorstel om de doelgroep, de technische keuzes, de risico's, de projectgrenzen en de planning duidelijk te maken. Daarmee vormt dit document de basis voor de verdere uitwerking van mijn showcase.

2 Doelgroep en stakeholders

2.1 Doelgroep

De primaire doelgroep van deze showcase bestaat uit gebruikers van mijn eigen woning en de rollen die daarbij horen binnen het systeem. Hoewel het project voor één woning wordt ontwikkeld, bevat het systeem wel meerdere gebruikersrollen met verschillende rechten en verantwoordelijkheden.

De belangrijkste gebruikers zijn:

- **Bewoner**
De bewoner kan inloggen en zijn of haar gedetailleerde energiedata bekijken. Deze rol heeft toegang tot het privé dashboard met informatie per dag, maand en jaar, inclusief grafieken en verbruiksvergelijkingen.
- **Eigenaar**
De eigenaar kan overkoepelende informatie bekijken over het energieverbruik van de woning, maar krijgt niet automatisch toegang tot alle detailldata van de bewoner. Deze rol is belangrijk voor het onderscheid tussen toegestane en niet-toegestane gegevensinzage.
- **Admin**
De admin beheert het systeem. Deze rol kan gebruikers beheren, drempelwaarden instellen voor groen/oranje/rood en controleren of de data-invoer correct verloopt. De admin ziet in principe vooral beheerinformatie en technische informatie, zoals synchronisatie- of foutmeldingen, en niet standaard alle gedetailleerde verbruiksgegevens van de bewoner. Alleen wanneer dit nodig is voor beheer of foutopsporing, kan de admin aanvullende gegevens controleren.
- **Openbare bezoeker**
Een niet-ingelogde bezoeker kan alleen een beperkte publieke statuspagina zien. Op deze pagina staat minimale informatie, zoals of het verbruik in de groene, oranje of rode zone valt. Er worden geen privacygevoelige details getoond.

2.2 Stakeholders

De belangrijkste stakeholders zijn:

- **Ikzelf als ontwikkelaar en eindgebruiker**
Ik ben zowel maker als gebruiker van het systeem. Daarom heb ik veel belang bij functionaliteit, bruikbaarheid en haalbaarheid.
- **Docent / beoordelaar**
De docent heeft hoge invloed op het project, omdat deze het voorstel beoordeelt en feedback geeft op de kwaliteit, haalbaarheid en complexiteit.
- **Mijn huishouden / bewoners van de woning**
Zij hebben belang bij correcte en privacyvriendelijke verwerking van energiedata, omdat de gegevens afkomstig zijn uit de woning.
- **Leverancier van de data-invoer, zoals een P1-meter**
Deze stakeholder heeft indirect invloed op het project, omdat de technische haalbaarheid van de data-invoer afhangt van de beschikbare hardware en aansluiting.

Stakeholdermatrix

Invloed	Belang	Stakeholder(s)
Hoog	Hoog	Ontwikkelaar / student
Hoog	Hoog	Docent / beoordelaar
Lager	Hoog	Bewoner / huishouden
Hoog	Lager	Leverancier van P1-meter of data-invoer
Lager	Lager	Openbare bezoeker van de statuspagina

Deze indeling is logisch, omdat de docent en ikzelf het meeste invloed hebben op inhoud en voortgang, terwijl bewoners vooral belang hebben bij het uiteindelijke gebruik en de privacy van de data.

3 Afbakening

Het doel van de MVP is om een klein maar compleet werkend systeem te realiseren. Ik wil bewust kiezen voor voldoende technische diepgang, maar zonder het project te groot te maken.

3.1 Wat ik wél ga doen

Binnen de scope van de MVP vallen de volgende onderdelen:

- Een webapplicatie met front-end en back-end
- Een database voor het opslaan van energiedata en gebruikersgegevens
- Authenticatie en autorisatie met meerdere rollen
- Een privé dashboard voor de bewoner
- Een eigenaarsoverzicht met beperkte, geaggregeerde informatie

- Een admin-gedeelte voor beheer
- Een publieke statuspagina met minimale data, zoals groen/oranje/rood
- Het inlezen van energiedata vanuit een digitaal apparaat, bij voorkeur een P1-meter
- Grafieken voor energieverbruik per dag, maand en jaar
- Een eenvoudige logica voor zones of doelen, bijvoorbeeld op basis van ingestelde drempelwaarden

3.2 Dataopslag

In de database worden niet alleen gebruikersgegevens opgeslagen, maar ook energiedata van de woning. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meetmomenten, verbruikswaarden, datum en tijd, gekoppelde woning- of rol informatie en ingestelde drempelwaarden voor groen, oranje en rood. Daarnaast wil ik ook beheer gerelateerde gegevens kunnen opslaan, zoals gebruikersrollen en eventueel loggegevens van de data-invoer.

3.3 Wat ik níet ga doen

De volgende onderdelen vallen buiten de MVP:

- Ondersteuning voor meerdere woningen of meerdere echte huishoudens
- Een mobiele app
- Live streaming of seconde-tot-seconde updates
- AI-voorspellingen of machine-learningfunctionaliteit
- Integratie met meerdere apparaten tegelijk, zoals koelkast, thermostaat en andere smart devices
- Geavanceerde facturatie of koppeling met energieleveranciers
- Uitgebreide sociale functies
- Volledige livegang als productieapplicatie

Deze afbakening is nodig om het project haalbaar te houden binnen de geplande periode. Ik kies daarom voor één woning, een beperkt aantal rollen en een duidelijke focus op dataopslag, visualisatie, privacy en toegangsbeheer.

3.4 Projectmatige afbakening

De feedback op mijn projectvoorstel liet zien dat de scope niet alleen functioneel, maar ook projectmatig duidelijk moet worden afgebakend. Daarom maak ik expliciet dat deze showcase wordt ontwikkeld als onderwijsproject en demonstratieapplicatie. Het product hoeft dus niet volledig live te staan als productieapplicatie met structureel beheer, support of continue beschikbaarheid. Oplevering in een test- of demonstratieomgeving is voldoende, zolang de werking aantoonbaar is.

Ook vallen langdurige ondersteuning, formele onderhoudsafspraken en volledige operationele beheerprocessen buiten de scope. Ik wil wel laten zien dat ik over deze onderwerpen heb nagedacht, maar ze niet volledig realiseren binnen de grenzen van dit

semester. Deze afbakening is nodig om het project haalbaar en controleerbaar te houden.

4 Tools en stack

Voor deze showcase maak ik gebruik van een stack die past bij mijn huidige kennisniveau en die tegelijk voldoende technische diepgang biedt.

Categorie	Technologieën / tools
Programmeertalen en frameworks	C#, ASP.NET Core MVC, HTML, CSS, Javascript, Entity Framework Core, ASP.NET Identity
Database	SQL Server
Hulpmiddelen en tools	Visual Studio, GitHub, Trello, Chart.js, Postman, P1-meter

4.1 Toelichting

Voor deze showcase kies ik voor een stack die past bij mijn huidige kennisniveau en tegelijk voldoende technische diepgang biedt. Met ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core en SQL Server kan ik front-end, back-end en dataopslag combineren in één webapplicatie. ASP.NET Identity gebruik ik voor authenticatie en autorisatie, terwijl Chart.js wordt ingezet om energiedata visueel weer te geven. Daarnaast gebruik ik Visual Studio, GitHub en Trello voor ontwikkeling, versiebeheer en planning. De P1-meter is bedoeld als mogelijke databron voor het uitlezen van energiedata.

4.2 Onderzoek naar de databron

Voorafgaand aan de technische uitwerking is onderzocht op welke manier energiedata uit de woning beschikbaar gemaakt kan worden voor de applicatie. Daarbij is gekeken naar mogelijke databronnen, zoals slimme apparaten en de P1-aansluiting van de slimme meter. Op basis daarvan is gekozen om de P1-meter als meest geschikte richting te gebruiken, omdat deze direct gekoppeld is aan de energiemeter en daardoor beter aansluit op het doel van de showcase: het inzichtelijk maken van het totale elektriciteitsverbruik van de woning.

Omdat de koppeling met een echte databron ook een risico vormt, houd ik een fallback open. Als een directe koppeling in de praktijk te ingewikkeld of instabiel blijkt, kan ik tijdelijk werken met opgeslagen of geïmporteerde meetdata die dezelfde structuur volgt. Zo blijft het dashboard navolgbaar en functioneel, ook als de hardwarekoppeling niet volledig lukt.

4.3 Gegevensstroom binnen de applicatie

Binnen de showcase wordt energiedata eerst opgehaald uit een externe databron, bij voorkeur via een P1-meter die is gekoppeld aan de slimme meter. Vervolgens wordt deze data verwerkt in een data-invoerlaag en opgeslagen in de SQL Server-database. Vanuit de database wordt de informatie beschikbaar gemaakt voor de verschillende onderdelen van de webapplicatie, zoals het privé dashboard, het eigenaarsoverzicht en de publieke statuspagina. Welke gegevens zichtbaar zijn, hangt daarbij af van de rol en de bijbehorende autorisaties.

4.4 Onderbouwing van de keuze

Ik kies voor ASP.NET Core MVC omdat dit goed aansluit bij mijn opleiding en haalbaar is binnen de beschikbare tijd. Met MVC kan ik zowel de front-end als de back-end in één project organiseren. Dat is voor mij overzichtelijker dan een volledige losse SPA met aparte front-end en aparte back-end.

Met Entity Framework Core en SQL Server kan ik data gestructureerd opslaan en ophalen. ASP.NET Identity gebruik ik voor inloggen, rollen en beveiliging. Dit is belangrijk omdat mijn showcase meerdere gebruikersrollen bevat, zoals bewoner, eigenaar en admin.

Voor de visualisatie van energiedata gebruik ik Chart.js, omdat ik daarmee relatief eenvoudig duidelijke grafieken kan maken voor dag-, maand- en jaaroverzichten.

Ik wil daarnaast een klein subsysteem of een kleine Web API-laag opnemen om data beschikbaar te maken voor de publieke statuspagina of voor dynamische grafieken. Daarmee bevat de showcase meerdere samenwerkende onderdelen en wordt het meer dan alleen een standaard website.

4.5 Technische start van het project

De technische start van het project was in de eerste versie van het voorstel nog onvoldoende uitgewerkt. Daarom maak ik nu duidelijker hoe de opstart van de realisatie eruitziet. Eerst zet ik een basisproject op in ASP.NET Core MVC en richt ik de projectstructuur in. Daarna maak ik de databaseverbinding en de eerste domeinmodellen voor gebruikers, rollen, energiemetingen en eventuele drempelwaarden. Vervolgens richt ik authenticatie en autorisatie in met ASP.NET Identity, zodat de rolverdeling vroeg in het proces technisch wordt afgedwongen.

Na deze basis wil ik een eerste werkende stroom realiseren waarin energiedata wordt opgeslagen en op een eenvoudige pagina zichtbaar wordt gemaakt. Pas daarna breid ik dit uit naar grafieken, publieke statusinformatie en beheerschermen. Door zo te starten, valideer ik vroeg de kern van het systeem: data-opslag, roltoegang en zichtbaarheid van informatie.

5 Projectrisico's

5.1 Technisch risico: energiedata inlezen lukt niet goed

Het grootste risico in dit project is het uitlezen van echte energiedata vanuit een digitaal apparaat. Als de P1-meter of de koppeling met de slimme meter niet werkt, dan kan dit een groot effect hebben op de voortgang.

Maatregel:

Ik wil dit risico zo vroeg mogelijk testen. In de eerste fase onderzoek ik of de P1-meter bruikbare data kan leveren voor mijn applicatie en hoe deze data beschikbaar komt voor opslag in de database. Daarbij kijk ik of de gegevens direct kunnen worden uitgelezen of dat er een tussenstap nodig is. Als een directe koppeling in eerste instantie niet haalbaar blijkt, voorzie ik een fallback, bijvoorbeeld door echte meetdata tijdelijk handmatig of via import in te lezen.

5.2 Scope-risico: project wordt te groot

Het onderwerp smart energy kan snel uitbreiden naar meerdere apparaten, live data, voorspellingen en veel extra functionaliteiten. Daardoor bestaat het risico dat de showcase te groot wordt voor het semester.

Maatregel:

Ik houd de scope bewust klein. Ik richt mij op één woning, drie rollen, één databron en een beperkt aantal pagina's. Extra functies worden alleen opgepakt als de basis af is.

5.3 Kennisrisico: sommige onderdelen zijn nieuw voor mij

Onderdelen zoals data-invoer vanuit hardware, rol gebaseerde autorisatie en het opzetten van meerdere subsystemen zijn voor mij deels nieuw.

Maatregel:

Ik kies voor technieken die aansluiten op mijn opleiding, zoals ASP.NET Core MVC, SQL Server en Identity. Daarnaast werk ik stapsgewijs, zodat ik eerst de basis opzet en daarna pas uitbreidt.

5.4 Privacy- en ethisch risico

Energiedata kan privacygevoelig zijn. Gedetailleerde data kunnen mogelijk inzicht geven in gedrag van bewoners, zoals aanwezigheid of dagelijkse routines.

Maatregel:

Ik ontwerp bewust welke data per rol zichtbaar is. De bewoner ziet detaildata, maar de eigenaar krijgt alleen geaggregeerde of beperkte informatie. De publieke pagina toont alleen minimale statusinformatie.

5.5 Organisatorisch risico: te weinig tijd

De beschikbare tijd binnen het semester is beperkt, zeker als technische problemen later in het proces pas zichtbaar worden.

Maatregel:

Ik werk met een duidelijke weekplanning, begin vroeg met de moeilijkste onderdelen en reserveer tijd aan het eind voor testen, herstel en afwerking.

6 Globale planning

6.1 6.1 Ontwikkelmethodiek

De feedback van de docent gaf aan dat de ontwikkelmethodiek uitgebreider beschreven moest worden. Daarom maak ik expliciet dat ik voor deze showcase kies voor een iteratieve en incrementele werkwijze, aansluitend op de sprintindeling van het semester. Dat betekent dat ik niet alles eerst volledig uitwerk en daarna pas ga bouwen, maar dat ik analyse, ontwerp, realisatie en toetsing stapsgewijs combineer.

Ik werk daarbij vanuit een MVP-aanpak. Eerst realiseer ik de kernfunctionaliteit die nodig is om het concept werkend te krijgen, zoals dataopslag, roltoegang en basisweergave van energiedata. Daarna breid ik gecontroleerd uit met onderdelen zoals grafieken, publieke zichtbaarheid en beheerschermen. Deze ontwikkelmethodiek past goed bij mijn project, omdat er technische onzekerheid is rond de databron en omdat het belangrijk is om risico's vroeg te ondervangen.

6.2 6.2 Start van het proces

De start van het proces ligt niet alleen bij het schrijven van documenten, maar ook bij het technisch valideren van de kern van het project. Daarom combineer ik de eerste fase van het project met twee sporen: inhoudelijke uitwerking en technische verificatie. Inhoudelijk werk ik de context, scope, stakeholders, risico's en requirements uit. Technisch onderzoek ik vroeg of de P1-meter of een vergelijkbare databron bruikbare data kan leveren en hoe die data in de applicatie terecht kan komen.

Door deze combinatie wil ik voorkomen dat ik pas laat in het semester ontdek dat de technische basis niet haalbaar is. Daarmee sluit de processtart beter aan op de feedback van de docent, waarin werd aangegeven dat de technische kant van de projectstart duidelijker beschreven moest worden.

6.3 6.3 Omgaan met wijzigingen in scope en proces

Tijdens de uitvoering van het project kunnen wijzigingen nodig zijn, bijvoorbeeld door technische beperkingen, tijdsdruk of nieuwe inzichten. Ik wil hier op een gecontroleerde manier mee omgaan. Mijn uitgangspunt is dat de kernfunctionaliteit altijd voorrang krijgt op uitbreidingen. Dat betekent dat dataopslag, dashboardweergave, rolgebaseerde toegang en privacy-afbakening voorrang houden boven extra functies.

Nieuwe wensen of uitbreidingen worden alleen toegevoegd wanneer de basis stabiel is. Ook wil ik bij technische blokkades, zoals problemen met de P1-koppeling, kiezen voor een fallback in plaats van stilstand. Op die manier blijft het project haalbaar en voorspelbaar, ook wanneer er iets verandert in scope of proces.

6.4 Globale planning

De planning van deze showcase sluit aan op de sprintindeling van het semester. In de eerste fase ligt de nadruk op het scherp krijgen van het projectidee, de haalbaarheid van de databron en het uitwerken van analyse- en ontwerpdocumenten. Daarna verschuift de focus naar de technische realisatie van de webapplicatie, waaronder dataopslag, dashboardfunctionaliteit, authenticatie en autorisatie. In de laatste fase ligt de nadruk op kwaliteitsborging, productie-eisen, ethische reflectie en overdracht.

Omdat het inlezen van echte energiedata een belangrijk technisch risico is, wil ik dit zo vroeg mogelijk onderzoeken. Daarom staat in de eerste fase niet alleen het schrijven van documenten centraal, maar ook het valideren van de gekozen databron, bij voorkeur via een P1-meter. Op die manier voorkom ik dat ik pas laat in het semester ontdek dat de datakoppeling niet haalbaar is.

Sprint 3 (week 5–6) – Beginnen met de showcase

In deze fase werk ik het projectidee verder uit tot een concreet en haalbaar voorstel. Ik beschrijf de context, doelgroep, stakeholders, afbakening, tools, stack, risico's en globale planning. Daarnaast werk ik de morele dilemma's uit en voer ik een eerste haalbaarheidscheck uit op de databron.

Resultaat van deze fase:

- DP3a: projectvoorstel + peerfeedback
- DP3b: morele dilemma's + verbeterd projectvoorstel
- DP4: domeinanalyse + requirements

Sprint 4 (week 7–8) – Weten wat je gaat doen

In deze fase werk ik het functioneel en technisch ontwerp uit. Ik beschrijf hoe de showcase er vanuit gebruikersperspectief uit moet zien en welke subsystemen er zijn. Daarbij maak ik onderscheid tussen een publieke statuspagina, een privé dashboard, een eigenaarsoverzicht, een admin-gedeelte en de data-invoerlaag. Ook werk ik de rollen bewoner, eigenaar en admin verder uit en leg ik vast hoe de autorisatie tussen deze rollen moet werken. Daarnaast ontwerp ik de databasestructuur en de hoofdlijnen van de architectuur.

Resultaat van deze fase:

- DP5: FO + TO

Sprint 5 (week 9–10) – Vastleggen van gegevens in een webomgeving

In deze fase start de technische realisatie van de applicatie. Ik zet het ASP.NET Core MVC-project op, richt de database in en maak de eerste modellen voor energiedata, rollen en eventuele instellingen. Vervolgens realiseer ik de basis van het opslaan en tonen van energiedata. Het doel in deze fase is om gegevens succesvol in de database vast te leggen en deze op een eerste dashboardpagina zichtbaar te maken.

Resultaat van deze fase:

- DP6a: ethische reflectie op het vastleggen van gegevens in een webomgeving
- DP6b: vastleggen van gegevens in een webomgeving

Sprint 6 (week 11–12) – Omgaan met verschillende gebruikers

In deze fase voeg ik authenticatie en autorisatie toe aan de showcase. Ik richt inloggen in en zorg ervoor dat de verschillende rollen ook echt verschillende rechten hebben. De bewoner krijgt toegang tot detailinformatie in het privé dashboard, de eigenaar krijgt alleen beperkte of geaggregeerde informatie en de admin krijgt beheerfunctionaliteit. Ook werk ik de publieke statuspagina verder uit.

Resultaat van deze fase:

- DP7a: evaluatie en reflectie projectvoorstel
- DP7b: authenticatie en autorisatie

Sprint 7 (week 13–14) – Kwaliteitsborging en livegang

In deze fase test ik de applicatie en controleer ik of de belangrijkste eisen goed zijn geïmplementeerd. Ik kijk naar functionele werking, validatie, foutafhandeling, beveiliging en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast onderzoek ik aan welke productie-eisen de showcase moet voldoen en wat nodig is om deze verantwoord te kunnen opleveren.

Resultaat van deze fase:

- DP8: testen + eisen productieomgeving

Sprint 8 (week 15–16) – De overdracht

In deze laatste fase werk ik de showcase af en bereid ik de overdracht voor. Ik reflecteer op de ethische implicaties van ingebruikname, bijvoorbeeld welke risico's ontstaan wanneer energiedata in de praktijk wordt gebruikt of gedeeld. Daarna zorg ik voor een duidelijke overdracht, inclusief uitleg over de werking, de architectuur, de gekozen afbakening en eventuele beperkingen van de oplossing. Ook maak ik de applicatie demonstratieklaar.

Resultaat van deze fase:

- DP9a: ethische implicaties voor ingebruikname software
- DP9b: overdracht van de showcase
- 6.5 Doorlopende aandachtspunten gedurende het semester

Gedurende alle sprints blijf ik letten op haalbaarheid, scopebewaking en documentatie. Het grootste technische risico blijft de koppeling met de energiedata. Daarom wil ik deze koppeling vroeg valideren en, indien nodig, een fallback voorzien, bijvoorbeeld door tijdelijk te werken met opgeslagen meetdata. Daarnaast bewaak ik dat het project niet te groot wordt door mij te richten op één woning, een beperkt aantal rollen en een beperkte maar complete set functionaliteiten.

7 Morele dilemma's

7.1 Stap 1 – Relevante feiten in de situatie

Mijn showcase is een Energy Dashboard voor een woning. Met deze webapplicatie wil ik energiedata uit de woning ophalen, opslaan in een database en weergeven in een dashboard. De gebruiker kan daarin het energieverbruik bekijken per dag, maand en jaar. Ook wil ik onderscheid maken tussen informatie die alleen privé zichtbaar is en informatie die eventueel openbaar gedeeld mag worden.

Binnen deze situatie zijn meerdere betrokkenen belangrijk. De bewoner is een belangrijke betrokkene, omdat het energieverbruik iets kan zeggen over het dagelijks gebruik van de woning. De eigenaar of beheerder is ook een belangrijke betrokkene, omdat die inzicht kan willen hebben in verbruik, kosten of verduurzaming. Daarnaast kan er een publieke bezoeker zijn als ik een openbare statuspagina toevoeg. Ook ikzelf als ontwikkelaar ben onderdeel van deze situatie, omdat ik bepaal welke data wordt verzameld, hoe lang die wordt opgeslagen, wie toegang krijgt en welke informatie zichtbaar wordt.

De context van deze website is daarom niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk en moreel. Energiedata lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar uit die data kan soms meer worden afgeleid dan alleen stroomverbruik. Je kunt bijvoorbeeld iets zien over aanwezigheid in huis, leefpatronen of het gebruik van apparaten. Daardoor spelen niet alleen gemak en inzicht een rol, maar ook privacy, veiligheid, controle, transparantie en verantwoord omgaan met data.

7.2 Stap 2 – Morele vragen

Morele vraag

Is het moreel juist om een eigenaar of beheerder toegang te geven tot energiedata van een woning, als die gegevens ook iets kunnen zeggen over het gedrag en de aanwezigheid van de bewoner?

Morele uitgangspunten (normen, waarden en deugden) (Voor)

- Waarden: inzicht, duurzaamheid, verantwoordelijkheid.
- Normen: je hoort energieverbruik goed te kunnen beheren; je hoort verantwoord om te gaan met een woning en het energiegebruik daarvan.

- Deugden: ik wil verantwoordelijk zijn; ik wil behulpzaam zijn
- Waarden: privacy, autonomie, veiligheid. **(Tegen)**
- Normen: je hoort niet meer informatie over bewoners zichtbaar te maken dan nodig is; je hoort zorgvuldig om te gaan met gegevens die iets kunnen zeggen over iemands gedrag of aanwezigheid.
- Deugden: ik wil zorgvuldig zijn; ik wil respectvol zijn.

Botsing

In dit project botsen twee belangrijke doelen met elkaar. Aan de ene kant kan het nuttig zijn dat een eigenaar of beheerder toegang krijgt tot energiedata. Daardoor kan die persoon beter zien hoe de woning presteert, waar energie wordt verspild en welke verbeteringen mogelijk zijn. Dat kan helpen bij energiebesparing, lagere kosten en verduurzaming.

Aan de andere kant kan diezelfde data ook iets laten zien over de bewoner. Uit energiedata kan soms worden afgeleid wanneer iemand thuis is, wanneer apparaten worden gebruikt of hoe het leefritme ongeveer is. Dan gaat het niet meer alleen over energie, maar ook over privacy en het privéleven van de bewoner.

Daarom is dit een moreel dilemma: het voordeel van beheer en inzicht staat tegenover het risico dat de privacy en autonomie van de bewoner worden aangetast. De spanning zit dus tussen goed beheer van de woning en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner.

Morele argumenten

• Plichtethiek

Voor: het is moreel verantwoord om een eigenaar of beheerder toegang te geven tot energiedata, want je hoort verantwoord om te gaan met een woning en energieverbruik. Als iemand beheer draagt, hoort die ook voldoende informatie te hebben om dat goed te kunnen doen.

Tegen: het is niet moreel verantwoord om te veel toegang te geven, want je hoort privacy van bewoners te respecteren. Je hoort geen informatie zichtbaar te maken die verder gaat dan nodig is voor beheer van de woning.

• Gevolgenethiek

Voor: de positieve gevolgen zijn dat een eigenaar of beheerder beter inzicht krijgt in het energieverbruik, sneller problemen kan zien en de woning beter kan verduurzamen. Dat kan leiden tot energiebesparing, lagere kosten en beter onderhoud.

Tegen: de negatieve gevolgen zijn dat een bewoner zich bekeken of gecontroleerd kan voelen. Ook bestaat het risico dat uit de data leefpatronen of aanwezigheid worden afgeleid. Dat kan zorgen voor verlies van privacy, minder vertrouwen en een gevoel van onveiligheid.

• Deugdethiek

Voor: ik vind het verantwoord als ik als ontwikkelaar behulpzaam en verantwoordelijk ben. Dan maak ik een dashboard dat nuttig is voor beheer, maar wel met duidelijke grenzen.

Tegen: ik vind het niet verantwoord als ik zonder nadenken alle data zichtbaar maak. Dan ben ik niet zorgvuldig en niet respectvol tegenover de bewoner. Een goede ontwikkelaar hoort terughoudend te zijn met gevoelige informatie.

- **Reflectie**

Deze morele vraag laat zien dat mijn project niet alleen technisch is, maar ook menselijk en maatschappelijk. Eerst leek energiedata voor mij vooral gewone meetinformatie, maar tijdens deze opdracht zie ik dat zulke gegevens meer kunnen vertellen dan alleen verbruik. Daardoor moet ik als ontwikkelaar verder kijken dan alleen functionaliteit.

Ik heb geleerd dat ik niet alles moet tonen wat technisch mogelijk is. Juist omdat ik invloed heb op toegangsrechten en zichtbaarheid, ben ik ook verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Voor mij betekent dit dat ik in mijn ontwerp steeds moet afwegen wat nuttig is voor beheer en wat te ver gaat voor de privacy van bewoners.

Het privacy dilemma (Inzicht versus privacy)

Het dilemma:

Als ik een eigenaar veel en heel gedetailleerd inzicht geef in het energieverbruik van een woning, kan dat helpen bij energiebesparing, beheer en verduurzaming. Tegelijk kan die informatie ook iets zeggen over het gedrag en leefpatroon van de bewoner. Daardoor ontstaat een spanning tussen nuttig inzicht en bescherming van privacy.

De morele vraag:

Is het moreel juist om een eigenaar gedetailleerd inzicht te geven in het energieverbruik van een bewoner, ook al kan dit de privacy van die bewoner aantasten?

Plichtethiek:

Vanuit de plichtethiek hoort het bij mijn rol als ontwikkelaar dat ik privacy serieus neem. Ik hoor niet meer informatie te tonen dan echt nodig is voor het doel van het dashboard. Ook als extra details handig lijken voor een eigenaar, blijft het mijn plicht om persoonlijke gegevens te beschermen en zorgvuldig om te gaan met wat ik zichtbaar maak.

Gevolgenethiek:

Als ik veel inzicht geef, kan dat positieve gevolgen hebben voor energiebesparing en beter beheer van de woning. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben, omdat een bewoner zich gecontroleerd of bekeken kan voelen. Als het dashboard te veel laat zien, kan de schade voor de privacy en het gevoel van vrijheid groter zijn dan het voordeel van extra inzicht.

Deugdethiek:

Vanuit de deugdethiek wil ik zorgvuldig zijn, respectvol zijn en terughoudend zijn. Ik wil niet alles tonen wat technisch mogelijk is, maar alleen wat echt verantwoord is. Ik wil laten zien dat ik als ontwikkelaar rekening houd met de belangen van de bewoner en niet alleen kijk naar wat handig is voor de eigenaar.

Het dataverzamelingsdilemma (Gemak versus duidelijkheid)

Het dilemma:

Het is handig als energiedata automatisch en voortdurend wordt verzameld, omdat de gebruiker dan zelf weinig hoeft te doen. Tegelijk bestaat het risico dat gebruikers niet goed begrijpen hoeveel informatie uit die data kan worden afgeleid. Daardoor ontstaat een spanning tussen gemak en duidelijke informatie.

De morele vraag:

Is het moreel juist om energiegegevens automatisch en continu te verzamelen, ook al beseffen gebruikers misschien niet hoeveel informatie daaruit af te leiden is?

Plichtethiek:

Vanuit de plichtethiek hoor ik gebruikers duidelijk te informeren over welke data ik verzamel en waarom ik dat doe. Ik hoor niet stilzwijgend meer gegevens te verzamelen dan nodig is. Het hoort bij mijn verantwoordelijkheid om open en eerlijk te zijn over de werking van het dashboard.

Gevolgenethiek:

Automatische dataverzameling maakt het dashboard gebruiksvriendelijker en kan ervoor zorgen dat het systeem beter werkt. Tegelijk kan het negatieve gevolgen hebben als gebruikers niet begrijpen wat er precies gebeurt. Dat kan leiden tot wantrouwen of een gevoel van verlies van controle. Het voordeel van gemak moet daarom worden afgewogen tegen het nadeel van onduidelijkheid.

Deugdethiek:

Vanuit de deugdethiek wil ik eerlijk zijn, duidelijk zijn en verantwoordelijk zijn. Ik wil als ontwikkelaar geen belangrijke informatie verstoppen, maar helder uitleggen welke data ik gebruik en wat daarmee gebeurt. Dat past bij een professionele en betrouwbare houding.

Het publieke zichtbaarheidsdilemma (Openheid versus veiligheid)

Het dilemma:

Als ik een publieke statuspagina toevoeg, kan ik laten zien dat energiebesparing en verduurzaming belangrijk zijn. Dat kan anderen informeren of bewust maken. Tegelijk kan openbare informatie ook iets prijsgeven over aanwezigheid of gedrag in de woning. Daardoor ontstaat een spanning tussen openheid en veiligheid.

De morele vraag:

Is het moreel juist om een publieke statuspagina over energieverbruik te tonen, ook al kan dit iets zeggen over aanwezigheid of gedrag in de woning?

Plichtethiek:

Vanuit de plichtethiek hoor ik geen informatie openbaar te maken die bewoners onnodig kwetsbaar maakt. Ik hoor dus goed na te denken over welke gegevens wel en niet geschikt zijn voor een publieke pagina. Het is mijn plicht om schade en risico's zoveel mogelijk te voorkomen.

Gevolgenethiek:

Een publieke statuspagina kan positieve gevolgen hebben, zoals meer bewustwording over energieverbruik en duurzaamheid. Maar er kunnen ook negatieve gevolgen zijn, bijvoorbeeld als

anderen uit de gegevens kunnen afleiden wanneer iemand thuis is of juist niet. Als dat risico aanwezig is, kunnen de nadelige gevolgen zwaarder wegen dan het voordeel van openheid.

Deugdethiek:

Vanuit de deugdethiek wil ik voorzichtig zijn, verantwoordelijk zijn en respectvol zijn. Ik wil laten zien dat ik vooruitdenk en niet alleen kijk naar wat interessant of mooi is om te tonen, maar ook naar wat veilig en verantwoord is voor de bewoners.

Het beveiligingsdilemma (Gebruiksgemak versus bescherming)

Het dilemma:

Een energiedashboard moet makkelijk te gebruiken zijn. Maar als ik te veel focus op eenvoud en snelheid, kan de beveiliging zwakker worden. Dan ontstaat het risico dat persoonlijke gegevens verkeerd worden ingezien of misbruikt. Daardoor ontstaat een spanning tussen gebruiksgemak en bescherming van gegevens.

De morele vraag:

Is het moreel juist om gebruiksgemak zwaarder te laten wegen dan beveiliging in een energiedashboard, ook al vergroot dit het risico op misbruik van persoonlijke gegevens?

Plichtethiek:

Vanuit de plichtethiek hoor ik persoonsgegevens goed te beschermen. Ik hoor dus geen ontwerpkeuzes te maken die het systeem bewust onveiliger maken alleen omdat dat makkelijker of sneller is. Het hoort bij mijn rol als ontwikkelaar om veiligheid serieus te nemen.

Gevolgenethiek:

Meer gebruiksgemak kan ervoor zorgen dat het dashboard prettiger werkt en sneller gebruikt wordt. Maar als gegevens uitlekken of verkeerd worden gebruikt, zijn de gevolgen veel ernstiger. De schade voor gebruikers kan groot zijn. Daarom moeten de voordelen van gemak goed worden afgewogen tegen de mogelijke schade van onvoldoende beveiliging.

Deugdethiek:

Vanuit de deugdethiek wil ik verantwoordelijk zijn, zorgvuldig zijn en betrouwbaar zijn. Ik wil een systeem bouwen waar gebruikers op kunnen vertrouwen. Voor mij betekent dat dat ik niet kies voor de makkelijkste weg als die ten koste gaat van veiligheid.

Het bewaartermijndilemma (Analyse versus dataminimalisatie)

Het dilemma:

Als ik historische energiedata lang bewaar, kan ik betere analyses maken en patronen herkennen. Dat kan nuttig zijn voor optimalisatie en inzicht. Tegelijk is niet alle data altijd nodig voor het doel van de applicatie. Daardoor ontstaat een spanning tussen analyseren en zo min mogelijk data bewaren.

De morele vraag:

Is het moreel juist om historische energiegegevens lang te bewaren voor analyse, ook al is niet alle opgeslagen data noodzakelijk voor het doel van de applicatie?

Plichtethiek:

Vanuit de plichtethiek hoor ik alleen data te bewaren die echt nodig is. Ik hoor dus niet meer

gegevens op te slaan of langer te bewaren dan noodzakelijk is. Dat past bij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en bij het principe dat je niet meer verzamelt dan nodig is.

Gevolgenethiek:

Het bewaren van data kan voordelen hebben, zoals betere analyses, voorspellingen en inzichten. Maar hoe langer ik gegevens bewaar, hoe groter ook het risico op misbruik, fouten of onnodige inbreuk op privacy. Daarom moet ik goed afwegen of de voordelen van analyse opwegen tegen de nadelen van te veel en te lang opgeslagen informatie.

Deugdethiek:

Vanuit de deugdethiek wil ik terughoudend zijn, zorgvuldig zijn en verstandig zijn. Ik wil niet automatisch kiezen voor zoveel mogelijk data, maar bewust bepalen wat echt nodig is. Daarmee laat ik zien dat ik verantwoord omga met gegevens van anderen.

7.3 Stap 3 – Morele uitgangspunten: normen, waarden en deugden

Bij deze morele vragen spelen verschillende normen, waarden en deugden een rol.

Normen

Binnen mijn project vind ik het belangrijk dat persoonlijke gegevens niet verder worden gedeeld dan nodig is. Ook vind ik dat gebruikers duidelijk moeten weten welke data wordt verzameld en waarom. Daarnaast hoort data goed beveiligd te zijn en alleen zichtbaar te zijn voor mensen die daar recht op hebben. Ten slotte vind ik dat openbare informatie niet onnodig iets mag laten zien over het gedrag of leefpatroon van een bewoner.

Waarden

De belangrijkste waarden in mijn project zijn privacy, autonomie, veiligheid, transparantie, duurzaamheid en gebruiksgemak. Deze waarden zijn allemaal belangrijk, maar ze botsen soms met elkaar. Meer inzicht kan bijvoorbeeld goed zijn voor energiebesparing, maar minder goed voor privacy. Meer gemak kan prettig zijn voor de gebruiker, maar tegelijk botsen met veiligheid. Juist doordat deze waarden botsen, ontstaan de morele dilemma's in mijn showcase.

Deugden

De deugden die ik in dit project belangrijk vind, zijn zorgvuldig zijn, verantwoordelijk zijn, eerlijk zijn, terughoudend zijn en respectvol zijn. Ik wil zorgvuldig zijn in de keuze welke data ik verzamel en toon. Ik wil verantwoordelijk zijn, omdat mijn technische keuzes gevolgen hebben voor echte mensen. Ik wil eerlijk zijn over de werking van het dashboard en duidelijk uitleggen wat er met gegevens gebeurt. Ik wil terughoudend zijn door niet meer te verzamelen of te tonen dan nodig is. En ik wil respectvol zijn door de belangen en privacy van bewoners serieus te nemen.

Korte conclusie

Bij mijn Smart Energy Dashboard spelen niet alleen technische keuzes een rol, maar ook morele afwegingen. De belangrijkste spanning zit tussen inzicht en energiebesparing aan de ene kant en privacy, autonomie en veiligheid aan de andere kant. Daarom is het belangrijk dat ik vooraf morele vragen stel over dataverzameling, toegangsrechten, publieke zichtbaarheid en het

bewaren van gegevens. Door hierover na te denken ontwerp ik mijn showcase niet alleen als een werkende webapplicatie, maar ook als een toepassing die op een verantwoorde manier omgaat met mensen en hun data.